esprit Se former autrement	**Examen** Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
ETUDIANT(e) Nom et Prénom : ……... Classe : ……..... Code :	

Module : Techniques de conteneurisation
Enseignant(s) : Imed Khedhri, Marwa Chemakh, Hamdi Gabsi, Mariem Bouzouita
Classe(s): 4 ArcTic & 4IoSyS
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages : 7
Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ■ Internet autorisée : OUI ☐ NON ■
Date : 05/04/2022 Heure 13hh45 Durée : 01h30

**✂- - - -

Ne rien écrire ici

5. Pour créer une image, on peut utiliser la commande docker commit ou la commande docker build. Expliquer la différence.

.....
.....
.....
.....
.....

6. On vient de créer deux conteneurs « c1 » et « c2 » comme indiqué ci-dessous :

   Serait-il possible de communiquer entre eux? Justifier votre réponse.

.....
.....
.....
.....
.....

7. Citer les différentes méthodes utilisées par Docker pour rendre les données d'un conteneur persistantes.

.....
.....
.....
.....
.....

8. Dans un docker Swarm, quelle est la différence entre un service et un conteneur?

.....
.....
.....
.....
.....

9. Soit la commande ci-dessous:

   Quel est le rôle de cette commande ?

.....
.....
.....
.....
.....

10. Quelle est la différence entre les instructions CMD et ENTRYPOINT dans un fichier Dockerfile ?

.....
.....
.....
.....
.....

<u>Exercice 2</u> : Étude de cas (10 points)

Votre société vous a demandé de lancer une application multi-conteneurs selon le schema suivant:

Vous avez commencé par créer le réseau qui va mettre en liaison les 2 conteneurs comme suit:

$ docker network create my-net

Ensuite vous avez démarré les deux conteneurs, avec la syntaxe suivante :

<u>Le conteneur “MySQL”</u>:

docker run -d
--network my-net --network-alias mysql
-v todo-mysql-data:/var/lib/mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<your-password>
-e MYSQL_DATABASE=todos
mysql:5.7

<u>Le conteneur “application”</u>:

docker run -dp 3000:3000
-w /app -v ${PWD}:/app
--network my-net
-e MYSQL_HOST=mysql
-e MYSQL_USER=root
-e MYSQL_PASSWORD=<your-password>
-e MYSQL_DB=todos
node:12-alpine
sh -c "yarn install && yarn run dev"

Les 2 conteneurs démarrent avec succès et vous avez vérifié avec l'url:http://localhost:3000, sauf que le responsable IT vous demande de définir une pile d'applications dans un fichier et le conserver.

1. Donnez les raisons de cette demande, et quel outil vous devez adopter (pts) :

.....
.....
.....
.....
.....

2. Soit le fichier yml suivant, permettant de décrire l'architecture de cette pile d'applications. En se basant sur les commandes que vous avez tapés précédemment, remplissez les champs manquants (pts)

```
version: "3.7"

services:
  my-app:
    image:.................................
    command:...............................
    ports:
      - ........ : .........
    working_dir: ........................
    volumes:
      - ........ : ........
    environment:
      MYSQL_HOST: ........................
      ....................................................
      ....................................................
      ....................................................
  mysql:
   image:........................
    volumes:
      -.......... : ........................
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ...................
      MYSQL_DATABASE: ......................
volumes:
    ......................................
```

3. Quelle est la commande qui permet de démarrer cette pile d'applications en utilisant ce fichier? (pts)

.....
.....

4. On vous demande de faire la mise en échelle du service mysql en nombre de réplicas de 5 quelle commande vous appliquez (pts).

5. Après ce travail, le responsable IT vous demande de passer à une solution d'autoscaling, vu la demande énorme pour cette l'application, quelle outil vous proposez ? (pts).

6. Comment vous vous procédez pour la mise du cluster, et quelle sont les commandes appropriés à utiliser (pts):

Comment ajouter un nouveau worker et un nouveau manager

```
[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.0.13
Swarm initialized: current node (qyv0mnkzfvbj05xjyd0koz9tz) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-2knekzri22n085la70lfu9jh3w498jf9x3shpcadrw8hnkxpqs-b2fgcpk7fs2058mx2f6szvr
xm 192.168.0.13:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.

[node1] (local) root@192.168.0.13 ~
```

docker swarm join --token SWMTKN-1-2knekzri22n085la70lfu9jh3w498jf9x3shpcadrw8hnkxpqs-b2fgcpk7fs2058mx2f6szvrxm 192.168.0.13:2377

docker swarm join --token SWMTKN-1-2knekzri22n085la70lfu9jh3w498jf9x3shpcadrw8hnkxpqs-1ugenzx94grajnuf4l91yp3nv 192.168.0.13:2377
Combien de nœuds managers ? quelle est la différence entre un manager et un leader ?

```
[node1] (local) root@192.168.0.28 ~
$ docker node ls
ID                            HOSTNAME   STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
8fhez8bxj675yratijkvqf5vl *   node1      Ready     Active         Leader           23.0.1
aufpqqgs2u1ila6iy7kyds98o     node2      Ready     Active         Reachable        23.0.1
c3vlz76wi4s9b2g1505j433rf     node3      Ready     Active         Reachable        23.0.1
zroco7152fdbmmj9z17s6hjzm     node4      Ready     Active                          23.0.1
2ycwua2hsdexqldrvyuv00adp     node5      Ready     Active                          23.0.1
```

On a supprimé le manager 3. Que se passe-t-il ?

ETUDIANT(e) Nom et Prénom : ……... Classe : …….....	Code :

```
[manager1] (local) root@192.168.0.16 ~
$ docker node ls
ID                            HOSTNAME   STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
2ucuimp2iqr12bszh7xv5cphm *   manager1   Ready     Active         Reachable        20.10.17
s0ug08u25z4igcruvzfczto9b     manager2   Ready     Active         Leader           20.10.17
z72x3fho7i8a6bfeaf54qn0iw     manager3   Ready     Active         Reachable        20.10.17
vujs30bobilxtdc71p1zq13yg     worker1    Ready     Active                          20.10.17
xy08nz87u3anykialczc2yd6f     worker2    Ready     Active                          20.10.17
```

```
zbf7g0ps0e2c   mysql.1       alpine:latest   manager1   Ready          Ready 1 second ago
yedvozb98xhj    \_ mysql.1   alpine:latest   manager1   Shutdown       Complete 1 second ago
voe7j9j8eb4w    \_ mysql.1   alpine:latest   worker2    Shutdown       Complete 8 seconds ago
j8fxc48jgd3p    \_ mysql.1   alpine:latest   manager1   Shutdown       Complete 14 seconds ago
dzl7lz7fds25    \_ mysql.1   alpine:latest   worker1    Shutdown       Complete 20 seconds ago
nz30zukeohga   mysql.2       alpine:latest   worker1    Ready          Ready less than a second ago
ftftqpjn84gm    \_ mysql.2   alpine:latest   manager3   Shutdown       Complete 1 second ago
loelx4jotrh9    \_ mysql.2   alpine:latest   worker1    Shutdown       Complete 7 seconds ago
ro6seubcv7ol    \_ mysql.2   alpine:latest   worker1    Shutdown       Complete 13 seconds ago
gnt5bjch0fsd    \_ mysql.2   alpine:latest   worker2    Shutdown       Complete 20 seconds ago
1qpshefuffgd   mysql.3       alpine:latest   worker2    Ready          Ready 1 second ago
wggjtg7j30mv    \_ mysql.3   alpine:latest   worker2    Shutdown       Complete 1 second ago
zr0adtdsw58e    \_ mysql.3   alpine:latest   manager1   Shutdown       Complete 8 seconds ago
6lngxskjvc7s    \_ mysql.3   alpine:latest   manager3   Shutdown       Complete 14 seconds ago
```